

บทที่ 9

สรุปและวิจารณ์

ในการทำงานของปริณูณานิพนธ์นี้ สามารถที่จะสร้างซอฟต์แวร์ที่จำลองการตั้งค่าเราเตอร์ของซิสโก้ และจำลองการทำงานของโพรโตคอลที่ใช้เลือกเส้นทางได้ ทั้งแบบสถิติกและไดนามิก (อาร์ไอพีร์และโอเอสพีเอฟ) ทำให้สามารถจำลองการทำงานของเครือข่ายได้ตั้งแต่เครือข่ายขนาดเล็กไปจนถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ สามารถที่จะบันทึกค่าคอนฟิกลงไฟล์เก็บไว้ได้ อีกทั้งยังสามารถแสดงผลเครือข่ายจำลองออกมาเป็นภาพ 2 มิติให้สามารถมองภาพรวมของเครือข่ายได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีบทเรียนสอนเพื่อที่ผู้สนใจใช้ซอฟต์แวร์นี้สามารถทดลองใช้ตามบทเรียน

การตั้งค่าอุปกรณ์เราเตอร์มีคำสั่งมากและเราเตอร์มีการออกซิริใหม่มาเรื่อยๆ การที่ผู้ดูแลระบบจะดูแลและใช้ความสามารถของเราเตอร์ได้อย่างเต็มที่มีนั้น ผู้ดูแลจะต้องทราบถึงความสามารถในการตั้งค่าของเราเตอร์ ต้องทราบว่าเราเตอร์มีคำสั่งอะไรบ้าง แต่ถึงอย่างไรก็ตามหลักการพื้นฐานในการตั้งค่าอุปกรณ์เราเตอร์รวมทั้งคำสั่งพื้นฐานก็ไม่แตกต่างกันมากนัก การที่เราเข้าใจหลักการพื้นฐานของการตั้งค่าอุปกรณ์เราเตอร์จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

9.1 ปัญหาและอุปสรรค

- คำสั่งในการตั้งค่าเราเตอร์มีเยอะมาก ต้องใช้เวลาในการศึกษาและรวบรวมเฉพาะคำสั่งที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์
- การเลือกเส้นทางแบบ OSPF นั้นต้องใช้ปริมาณข้อมูลที่ส่งในขณะนั้นเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการคำนวณค่า weight ของเส้นทางด้วย แต่เนื่องจากการจำลองเราเตอร์ จึงไม่มีการส่งข้อมูลจริงๆ ทำให้ต้องกำหนดค่า weight ด้วยตัวเอง

9.2 แนวทางการประยุกต์และพัฒนา

- เพิ่มโพรโตคอล เช่น IGRP,BGP เพื่อจำลองเป็นเราเตอร์ระดับสูง โปรแกรมในขณะนี้ยังเป็น LAN Router ต้องพัฒนาต่อเป็น WAN Router
- พัฒนาให้หนึ่งโปรแกรมกลายเป็นหนึ่งเราเตอร์ แล้วนำโปรแกรมไปติดตั้งที่เครื่องอื่นๆ ที่เชื่อมต่อในเครือข่ายเดียวกัน ทำเป็น Virtual Router

9.3 สรุปโครงการ

โครงการนี้มีประโยชน์มาก เพราะสามารถให้ผู้ที่ต้องการฝึกการติดตั้งค่าเราเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในระดับการศึกษา หรือใช้งานจริงก็ตาม สามารถฝึกฝนด้วยตนเองได้ โดยมีตัวอย่างการทดลองเบื้องต้นให้ฝึกฝน ซึ่งโครงการนี้นอกจากสามารถทำเพื่อการศึกษาด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้ว ยังเป็นการลดความต้องการ การสั่งซื้ออุปกรณ์เราเตอร์ หรือซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ที่จำลองการติดตั้งเราเตอร์จากต่าง

ประเทศ โครงการนี้เป็นโปรแกรมแบบมัลติแพลตฟอร์ม (Multi platform) เท่าที่สำรวจมา ยังไม่มีซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ตัวไหนที่สามารถทำได้ และไม่มีซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ตัวไหนที่สามารถใช้โปรโตคอลการเลือกเส้นทางแบบโอเอสพีเอฟได้